

Ana Yaklaşım: Model-Free Control-Aware Mamba + SAC

Kısmi gözlemlenebilir doğrusal olmayan dinamik sistemlerde control-sufficient temsil öğrenimi (TEP)

1. RL Yaklaşımı

RL yaklaşımı **model-free** olacaktır. Learned world model üzerinden imagined rollout veya planning yapılmayacaktır. SAC, doğrudan TEP simülasyonundan toplanan gerçek transition'lar üzerinden eğitilecektir.

2. Ana Araştırma Sorusu

Can selective state-space models learn control-sufficient representations of partially observable nonlinear dynamical systems?

3. Observation-Action History

TEP'in tek anlık gözlemi yerine observation-action history kullanılacaktır:

$$H_t = (o_{t-H:t}, a_{t-H:t-1})$$

4. Mamba Temporal State Encoder

Mamba, temporal state encoder olarak kullanılacaktır:

$$z_t = f_{\text{Mamba}}(H_t)$$

Buradaki z_t , geçmiş ezberlemek yerine mevcut sistemin kontrol için gerekli gizli durumunu temsil eden **control-sufficient latent state** olmayı hedefleyecektir.

5. SAC Actor ve Critic

SAC actor ve critic doğrudan bu latent state'i kullanacaktır:

$$a_t \sim \pi(a_t | z_t), \quad Q(z_t, a_t)$$

6. Control-Aware Mamba ve Auxiliary Görevler

Control-Aware Mamba, yalnızca SAC gradient'iyle değil, control-relevant auxiliary görevlerle de eğitilecektir. Latent state'ten şunlar tahmin edilecektir:

- gelecekteki kritik process değişkenleri,
- future reward,
- constraint violation / shutdown riski.

Joint training objective kabaca şöyledir:

$$L = L_{\text{SAC}} + \lambda_1 L_{\text{future}} + \lambda_2 L_{\text{reward}} + \lambda_3 L_{\text{constraint}}$$

7. Joint Training ve Replay Buffer

Mamba ve SAC **aynı training loop içerisinde end-to-end / joint** olarak öğrenebilir. Replay buffer'a latent state değil, **ham observation/action sequence'ları** kaydedilecektir.

Auxiliary prediction modelleri policy'nin rollout üretmesi için kullanılmayacaktır. Bu nedenle yöntem **model-based RL'e dönüşmeyecektir**; prediction görevleri yalnızca daha anlamlı latent representation öğrenmek için kullanılacaktır.

8. Ana Karşılaştırmalar

RL algoritması mümkün olduğunca sabit tutularak representation'ın etkisi izole edilecektir:

MLP	Frame Stack	GRU	LSTM
Transformer	Vanilla Mamba	Control-Aware Mamba	

Özellikle **partial observability, uzun temporal dependency, sensor masking / noise / delay ve unseen disturbances** arttıkça Control-Aware Mamba'nın avantaj sağlayıp sağlamadığı incelenecektir.

9. DRAMA'dan Temel Fark

DRAMA, Mamba'yı **world model** olarak model-based RL'de kullanmaktadır. Biz ise Mamba'yı **observation-action history'den control-sufficient latent state çıkarmak** için model-free RL içerisinde kullanıyoruz.

10. Paper'ın Temel Hikâyesi

Partial Observability → Observation-Action History → Control-Aware Mamba → z_t → SAC → Control

Ana katkı **“TEP'de Mamba kullandık”** değildir. Ana katkı, selective SSM'lerin partial observable nonlinear dynamical systems için control-sufficient state representation öğrenip öğrenemediğini ve bunu control-aware objectives ile iyileştirip iyileştiremeyeceğimizi araştırmaktır.